

## Exercícios 07 - Consulta Simples

### Exercício 01 - Projeção, aliases, expressões e DISTINCT

Liste nome, preço e preço com desconto de 12%

- `SELECT nome, preco, preco * 0.88 AS preco_com_desconto FROM produtos;`

Mostre as combinações distintas de categoria e situação de estoque:

- `SELECT DISTINCT categoria, situacao_estoque FROM produtos;`

Explique o que o DISTINCT considera duplicado:

- O DISTINCT considera duplicada a combinação completa dos valores das colunas selecionadas.

Por exemplo:

| categoria   | situacao_estoque |
|-------------|------------------|
| Eletrônicos | Disponível       |
| Eletrônicos | Disponível       |
| Eletrônicos | Indisponível     |
| Livros      | Disponível       |

Se aplicarmos o DISTINCT acima o resultado será:

| categoria   | situacao_estoque |
|-------------|------------------|
| Eletrônicos | Disponível       |
| Eletrônicos | Indisponível     |
| Livros      | Disponível       |

As duas linhas Eletrônicos + Disponível são consideradas duplicadas porque possuem a mesma combinação nas duas colunas.

### Exercício 02 - Filtros, padrões, intervalos e NULL

Encontre clientes ativos cujo nome começa com A ou B.

- `SELECT nome, status FROM clientes WHERE status = 'ativo' AND (nome LIKE 'A%' OR nome LIKE 'B%');`

Liste produtos de categorias selecionadas com preço entre 10 e 80.

- `SELECT nome, categoria, preco FROM produtos WHERE categoria IN ('Eletrônicos', 'Acessórios') AND preco BETWEEN 10 AND 80;`

Localize clientes sem o telefone e com o e-mail informado.

- `SELECT nome, telefone, email FROM clientes WHERE telefone IS NULL AND email IS NOT NULL.`

Crie uma consulta que combine AND e OR; use parênteses

- .A consulta da pergunta anterior retrata esse cenário.

Provoque o erro conceitual = NULL e explique o resultado.

- Se aplicarmos esse conceito no exemplo anterior: `SELECT nome, telefone FROM clientes WHERE telefone = NULL;`

A consulta não retorna os clientes sem telefone. O resultado será zero linhas ou nenhuma linha que satisfaça a condição.

Isso acontece porque `NULL` não significa um valor vazio ou igual a outro valor. Ele representa ausência de informação/desconhecido.

### Exercício 03 - Ordenação, limites e funções do MySQL

Mostre os dez produtos de maior valor em estoque

```
SELECT
    nome,
    valor_estoque
FROM produtos
ORDER BY valor_estoque DESC, nome ASC
LIMIT 10;
```

Justificativa da ordem:

- `valor_estoque DESC` → coloca primeiro os produtos de maior valor em estoque.
- `nome ASC` → em caso de empate no valor, ordena os produtos alfabeticamente pelo nome.

Crie uma segunda página com `LIMIT` e `OFFSET`

```
SELECT
    nome,
    valor_estoque
FROM produtos
ORDER BY valor_estoque DESC, nome ASC
LIMIT 10 OFFSET 10;
```

Formate uma data de pedido e calcule os dias decorridos

```
SELECT
    id_pedido,
    DATE_FORMAT(data_pedido, '%d/%m/%Y') AS data_formatada,
    DATEDIFF(CURDATE(), data_pedido) AS dias_decorridos
FROM pedidos;
```

Compare `CHAR_LENGTH` e `LENGTH` usando texto com acento.

```
SELECT
    'Café' AS texto,
    CHAR_LENGTH('Café') AS caracteres,
    LENGTH('Café') AS bytes;
```

O resultado será:

| texto | caracteres | bytes |
|-------|------------|-------|
| Café  | 4          | 5     |

- CHAR\_LENGTH() conta caracteres → C, a, f, é = 4.
- LENGTH() conta bytes. Em UTF-8, normalmente ocupa 2 bytes, então Café ocupa 5 bytes.

## Desafio Integrador - Entregue seis consultas simples documentadas

Duas consultas de projeção, aliases, expressões ou DISTINCT.

### 1. Projeção, expressão e alias

**Pergunta:** Liste o nome e o preço dos produtos, calculando o preço com desconto de 12%.

```
SELECT
    nome,
    preco,
    preco * 0.88 AS preco_com_desconto
FROM produtos;
```

Resultado esperado: Cada produto será exibido com seu preço original e o preço após o desconto de 12%.

Interpretação: A consulta utiliza projeção para selecionar as colunas desejadas. A expressão `preco * 0.88` calcula o novo preço e `AS preco_com_desconto` cria um alias para identificar a coluna calculada.

### 2. DISTINCT

**Pergunta:** Mostre as combinações distintas de categoria e situação de estoque dos produtos.

```
SELECT DISTINCT
    categoria,
    situacao_estoque
FROM produtos;
```

**Resultado esperado:**

| categoria   | situação_estoque |
|-------------|------------------|
| Eletrônicos | Disponível       |
| Eletrônicos | Indisponível     |
| Acessórios  | Disponível       |

Interpretação: DISTINCT elimina linhas que possuem a mesma combinação de valores nas colunas selecionadas. Assim, dois produtos diferentes podem aparecer apenas uma vez se tiverem a mesma categoria e situação de estoque.

Duas consultas com filtros, padrões, intervalos e tratamento de NULL.

### 3. Filtro, padrão e intervalo

Pergunta: Liste produtos das categorias Eletrônicos ou Acessórios cujo preço esteja entre R\$10 e R\$80.

```
SELECT
    nome,
    categoria,
    preco
FROM produtos
WHERE (categoria = 'Eletrônicos' OR categoria = 'Acessórios')
AND preco BETWEEN 10 AND 80;
```

**Resultado esperado:**

| nome     | categoria   | preço |
|----------|-------------|-------|
| Mouse    | Eletrônicos | 50.00 |
| Cabo USB | Acessórios  | 20.00 |

|         |             |       |
|---------|-------------|-------|
| Teclado | Eletrônicos | 80.00 |
|---------|-------------|-------|

Interpretação: OR permite duas categorias, enquanto AND exige que o preço também esteja no intervalo determinado.

Teste de fronteira: o produto com preço exatamente R\$80,00 é incluído, porque BETWEEN 10 AND 80 considera os limites.

#### 4. Tratamento de NULL

Pergunta: Localize clientes que não possuem telefone cadastrado, mas possuem e-mail informado.

```
SELECT
    nome,
    telefone,
    email
FROM clientes
WHERE telefone IS NULL
AND email IS NOT NULL;
```

Resultado esperado:

| nome        | telefone | email           |
|-------------|----------|-----------------|
| Ana Silva   | NULL     | ana@email.com   |
| Bruno Souza | NULL     | bruno@email.com |

Interpretação: IS NULL identifica a ausência de informação no telefone, enquanto IS NOT NULL garante que existe um e-mail cadastrado.

Caso com ausência de dados: se nenhum cliente atender às duas condições, a consulta retornará zero linhas. Isso é um resultado válido, e não um erro.

Duas consultas com ordenação, limites e funções.

#### 5. Ordenação e LIMIT

Pergunta: Mostre os dez produtos de maior valor em estoque, usando o nome como critério de desempate.

```

SELECT
    nome,
    valor_estoque
FROM produtos
ORDER BY valor_estoque DESC, nome ASC
LIMIT 10;

```

Resultado esperado: Serão exibidos no máximo 10 produtos, começando pelo maior valor em estoque.

Interpretação:

- ORDER BY valor\_estoque DESC → maiores valores primeiro.
- nome ASC → em caso de empate, ordem alfabética.
- LIMIT 10 → limita o resultado aos dez primeiros registros.

## 6. Funções de data

Pergunta: Formate a data dos pedidos para o padrão brasileiro e calcule há quantos dias cada pedido foi realizado.

```

SELECT
    id_pedido,
    DATE_FORMAT(data_pedido, '%d/%m/%Y') AS data_formatada,
    DATEDIFF(CURDATE(), data_pedido) AS dias_decorridos
FROM pedidos
ORDER BY data_pedido DESC
LIMIT 10;

```

Resultado esperado:

| id_pedido | data_formatada | dias_decorridos |
|-----------|----------------|-----------------|
| 105       | 05/10/2026     | 1               |
| 104       | 01/10/2026     | 5               |
| 103       | 28/09/2026     | 8               |

Interpretação: DATE\_FORMAT() modifica apenas a forma de apresentação da data. DATEDIFF() calcula a quantidade de dias entre a data atual e a data do pedido. ORDER BY coloca os pedidos mais recentes primeiro e LIMIT 10 restringe a saída aos dez primeiros.